

Contrôle de connaissances

MDI111 – Algèbre

4 février 2021
15h15 – 16h45

Documents autorisés : 1 feuille A4 recto-verso manuscrite, dictionnaire de traduction imprimé.
Sont interdits : notes de cours, polycopié et matériel électronique (calculatrice, ordinateur, téléphone, etc.).

Durée : 1h30.

Soit n un entier. On munit l'espace des matrices carrées $\mathbb{R}^{n \times n}$ du produit scalaire canonique. Pour toute matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, on note $\text{spec}(\mathbf{M})$ l'ensemble des valeurs propres de la matrice $\mathbf{M}$. On note

- $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des matrices antisymétriques de $\mathbb{R}^{n \times n}$,
- $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathbb{R}^{n \times n}$,
- $\mathcal{S}_n^{\geq 0}$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathbb{R}^{n \times n}$ dont les valeurs propres sont toutes positives
- et $\mathcal{S}_n^{> 0}$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathbb{R}^{n \times n}$ dont les valeurs propres sont toutes strictement positives.

Pour toute matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, on pose

$$\mathbf{M}_s = \frac{\mathbf{M} + \mathbf{M}^\top}{2} \quad \text{et} \quad \mathbf{M}_a = \frac{\mathbf{M} - \mathbf{M}^\top}{2}.$$

1 Matrices dont la partie symétrique est définie positive

1. (a) Montrer que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{S}_n$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires orthogonaux dans $\mathbb{R}^{n \times n}$.
- (b) Soit $\mathbf{M}$ une matrice de $\mathbb{R}^{n \times n}$. Montrer que pour toute matrice $\mathbf{S} \in \mathcal{S}_n$,

$$\|\mathbf{M} - \mathbf{M}_s\| \leq \|\mathbf{M} - \mathbf{S}\|.$$

Préciser les cas d'égalité.

2. On fixe une matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
 - (a) Montrer que $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{\geq 0}$ si et seulement si pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}^\top \mathbf{M}_s \mathbf{x} \geq 0$. Montrer que $\mathbf{M} \in \mathcal{S}_n^{> 0}$ si et seulement si pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, $\mathbf{x}^\top \mathbf{M}_s \mathbf{x} > 0$.
 - (b) Pour toute valeur propre réelle λ de $\mathbf{M}$, montrer que

$$\min(\text{spec}(\mathbf{M}_s)) \leq \lambda \leq \max(\text{spec}(\mathbf{M}_s)).$$

En déduire que si $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{> 0}$, alors $\mathbf{M}$ est inversible.

- (c) On suppose que $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{>0}$.
- Montrer qu'il existe une unique matrice $\mathbf{B} \in \mathcal{S}_n^{>0}$ telle que $\mathbf{B}^2 = \mathbf{M}_s$.
 - Montrer qu'il existe une matrice $\mathbf{Q} \in \mathcal{A}_n$ telle que $\det(\mathbf{M}) = \det(\mathbf{M}_s) \det(\mathbf{I}_n + \mathbf{Q})$.
 - En déduire que $\det(\mathbf{M}) \geq \det(\mathbf{M}_s)$.
- (d) On suppose que $\mathbf{M}$ est inversible. Montrer que

$$(\det(\mathbf{M}))^2 \det((\mathbf{M}^{-1})_s) = \det(\mathbf{M}_s).$$

Indication : considérer la matrice $\mathbf{M}(\mathbf{M}^{-1})_s \mathbf{M}^\top$.

3. On suppose que $\mathbf{M}$ est une matrice orthogonale.
- Montrer que $\text{spec}(\mathbf{M}_s) \subseteq [-1, 1]$.
 - Donner un exemple de matrice symétrique $\mathbf{S}$ telle que $\text{spec}(\mathbf{S}) \subseteq [-1, 1]$ et pour laquelle il n'existe pas de matrice orthogonale $\mathbf{M}$ telle que $\mathbf{M}_s = \mathbf{S}$.
 - Soit $\mathbf{S} \in \mathcal{S}_n$.
 - On suppose que $\text{spec}(\mathbf{S}) \subseteq [-1, 1]$ et que pour toute valeur propre λ de $\mathbf{S}$ dans $] -1, 1[$, l'espace propre de $\mathbf{S}$ associé à λ est de dimension paire. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $\mathbf{M}$ telle que $\mathbf{M}_s = \mathbf{S}$.
 - Réciproquement, montrer que s'il existe une matrice orthogonale $\mathbf{M}$ telle que $\mathbf{M}_s = \mathbf{S}$, alors $\text{spec}(\mathbf{S}) \subseteq [-1, 1]$ et pour toute valeur propre λ de $\mathbf{S}$ dans $] -1, 1[$, l'espace propre de $\mathbf{S}$ associé à λ est de dimension paire.

2 Matrice F -singulières

Si F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ non réduit à $\{\mathbf{0}\}$ et si $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, on dit que la matrice $\mathbf{K}$ est F -singulière s'il existe un vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ non nul tel que

$$\forall \mathbf{z} \in F, \quad \mathbf{z}^\top \mathbf{K} \mathbf{x} = 0.$$

Dans le cas contraire, on dit que $\mathbf{K}$ est F -régulière.

- Montrer qu'une matrice est non inversible si et seulement si elle est $\mathbb{R}^n$ -singulière.
Dans la suite de cette partie (1), on suppose que $n \geq 2$ et que H est un hyperplan de $\mathbb{R}^n$. On appelle $\mathbf{n}$ un vecteur unitaire normal à H .
 - Montrer qu'une matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est H -singulière si et seulement s'il existe un vecteur non nul $\mathbf{x}$ de H et un scalaire λ tel que $\mathbf{M}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{n}$.
 - En déduire qu'une matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est H -singulière si et seulement si la matrice

$$\mathbf{M}_{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{n} \\ \mathbf{n}^\top & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$$

est non-inversible.

Dans les questions suivantes, $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est une matrice non-inversible.

- (d) Montrer qu'il existe une matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 & \mathbf{b}_2 \\ \mathbf{b}_3^\top & b_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$$

avec $\mathbf{B}_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{b}_2$ et $\mathbf{b}_3 \in \mathbb{R}^n$ et $b_4 \in \mathbb{R}$ telle que

$$\mathbf{M}_{\mathbf{n}} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & 0 \\ -\mathbf{n}^\top \mathbf{M}^{-1} & -\mathbf{n}^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{n} \end{pmatrix}.$$

- (e) En déduire que $\det(\mathbf{M}_{\mathbf{n}}) = -\mathbf{n}^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{n} \det(\mathbf{M})$.
- (f) Montrer que si $\det((\mathbf{M}^{-1})_s) = 0$, alors il existe un hyperplan $H \subseteq \mathbb{R}^n$ tel que $\mathbf{M}$ est H -singulière.
- (g) En déduire que si $\det(\mathbf{M}_s) = 0$, alors il existe un hyperplan $H \subseteq \mathbb{R}^n$ tel que $\mathbf{M}$ est H -singulière.
- (h) On suppose que $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{>0}$. Montrer que $\mathbf{M}$ est H -régulière pour tout hyperplan $H \subseteq \mathbb{R}^n$.

2. On traite l'exemple où $\mathbf{M}$ vaut

$$\mathbf{M}(\mu) = \begin{pmatrix} 2-\mu & -1 & \mu \\ -1 & 2-\mu & \mu-1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (a) Montrer que $\mathbf{M}(\mu)$ est inversible quel que soit le réel μ .
 - (b) Calculer $(\mathbf{M}(\mu))_s$ et montrer que $(\mathbf{M}(\mu))_s$ est non-inversible quand $\mu \in \{1, 1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3}\}$.
 - (c) Déterminer un hyperplan H tel que $\mathbf{M}(1)$ soit H singulière.
3. On suppose ici que $n \geq 3$. Soit F un sous-espace de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n-2$. On considère $(\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2)$ une base de $F^\perp$ et on pose $\mathbf{N} = (\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) \in \mathbb{R}^{n \times 2}$.
- (a) Montrer qu'une matrice $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est F -singulière si et seulement s'il existe un vecteur $\mathbf{x} \in F$ et deux scalaires λ_1 et λ_2 tels que $\mathbf{M}\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{n}_1 + \lambda_2 \mathbf{n}_2$.
 - (b) En déduire que $\mathbf{M}$ est F singulière si et seulement si la matrice

$$\mathbf{M}_{\mathbf{N}} = \begin{pmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{N} \\ \mathbf{N}^\top & \mathbf{0}_{2 \times 2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+2) \times (n+2)}$$

est non-inversible.

Dans les questions suivantes, $\mathbf{M}$ est une matrice inversible de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

- (c) Montrer qu'il existe une matrice

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_1 & \mathbf{B}_2 \\ \mathbf{B}_3^\top & \mathbf{B}_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+2) \times (n+2)}$$

avec $\mathbf{B}_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B}_2 \in \mathbb{R}^{n \times 2}$, $\mathbf{B}_3 \in \mathbb{R}^{2 \times n}$ et $\mathbf{B}_4 \in \mathbb{R}$ telle que

$$\mathbf{M}_{\mathbf{N}} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{0}_{n \times 2} \\ -\mathbf{N}^\top \mathbf{M}^{-1} & -\mathbf{N}^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{N} \end{pmatrix}.$$

- (d) En déduire que $\det(\mathbf{M}_{\mathbf{N}}) = \det(\mathbf{N}^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{N}) \det(\mathbf{M})$.
- (e) Montrer qu'il existe une matrice $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ de rang 2 telle que $\det(\mathbf{P}^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{P}) = 0$ si et seulement s'il existe une matrice $\mathbf{P}' \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ de rang 2 telle que $\det(\mathbf{P}'^\top \mathbf{M} \mathbf{P}') = 0$
- (f) Montrer que pour tout $\mathbf{n}'_1, \mathbf{n}'_2 \in \mathbb{R}^n$ et $\mathbf{N}' = (\mathbf{n}'_1, \mathbf{n}'_2) \in \mathbb{R}^{n \times 2}$, on a

$$\det(\mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}') = (\mathbf{n}'_1^\top \mathbf{M}_s \mathbf{n}'_1)(\mathbf{n}'_2^\top \mathbf{M}_s \mathbf{n}'_2) - (\mathbf{n}'_1^\top \mathbf{M}_s \mathbf{n}'_2)^2 + (\mathbf{n}'_1^\top \mathbf{M}_a \mathbf{n}'_2)^2.$$

- (g) En déduire que si $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{>0}$, alors $\det(\mathbf{N}'^\top \mathbf{M}^{-1} \mathbf{N}') > 0$.
- (h) En conclure que si $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{>0}$, alors $\mathbf{M}$ est F -régulière pour tout sous-espace vectoriel F de dimension $n-2$.

4. On reprend l'exemple de la matrice $\mathbf{M}(\mu)$ avec $\mu = 1$.

- (a) Comment choisir $\mathbf{N}' \in \mathbb{R}^{n \times 2}$ de façon que $\det(\mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}') = 0$?
 - (b) Déterminer un sous-espace vectoriel F de $\mathbb{R}^3$ tel que $\dim F = 1$ et tel que $\mathbf{M}(1)$ est F -singulière.
5. Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n - 1$.
- (a) Montrer que $\mathbf{M}$ est F singulière si $\det(\mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}') = 0$ pour une matrice $\mathbf{N}' \in \mathbb{R}^{n \times p}$ de rang p que l'on définira.
On suppose désormais que $\mathbf{M}_s \in \mathcal{S}_n^{>0}$.
 - (b) Montrer que si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ est non nul, $\mathbf{x}^\top \mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}' \mathbf{x} > 0$.
 - (c) En déduire que les valeurs propres réelles de $\mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}'$ sont strictement positives.
 - (d) En déduire que $\det(\mathbf{N}'^\top \mathbf{M} \mathbf{N}') > 0$.
 - (e) En déduire que $\mathbf{M}$ est F régulière pour tout sous-espace vectoriel $F \neq \{\mathbf{0}\}$ de $\mathbb{R}^n$.